

Projeto Messier Data & Creative

Lucas Kazuo, Henrique Bezerra, Pedro H Barros, Vitor Ordonis

Orientadores: Katia Bossi, Francisco Escobar, Robsom, Renata Muniz, Marcelo Amorim

O PROBLEMA

A Messier Data & Creative, empresa de desenvolvimento de jogos, busca expandir sua atuação para o mercado educacional com uma plataforma voltada ao ensino fundamental e médio.

O desafio central consiste em estruturar um controle sobre assinaturas, limites de consumo e segurança de acesso (IP), visando prevenir o uso indevido do sistema e o excedente de custos operacionais.

A PROPOSTA

Desenvolvimento de um software de gestão de jogos educativos com foco em segurança de rede e arquitetura em camadas. O sistema utiliza C# e bancos de dados relacionais para controlar acessos escolares, validar IPs e gerenciar assinaturas através de fluxos lógicos e matemáticos.

RESULTADOS

A primeira fase do projeto resultou na validação lógica e estatística do sistema de segurança e acesso na aplicação.

Validação Algorítmica: Implementação de um fluxo de CRUD (Create, Read, Update, Delete) estável para a gestão do catálogo de jogos, garantindo a integridade dos dados escolares.

Segurança Lógica: Definição da regra de negócio através de Tabelas-Verdade, estabelecendo que o acesso só é concedido sob a condição crítica, eliminando falhas de permissão manual.

Confiabilidade de Rede: O acesso será permitido se o IP da instituição for validado, garantindo a segurança do sistema.

Infraestrutura: Modelagem de Banco de Dados (DER) normalizada e pronta para integração com C# e SQLite, suportando o crescimento da base de clientes.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- Linguagem/Plataforma: C# (.NET);
- Interface Desktop: WinForms;
- Banco de Dados: SQLite;
- Acesso a dados: ADO.NET;
- Ferramentas de Modelagem: Draw.io;
- Controle de Versão: Github;
- Prototipação de interface: Figma, Canva;

REFERÊNCIAS

Referência: MICROSOFT. Documentação do .NET: C#, F# e Visual Basic. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/dotnet/>.

